Diagnostic Parasitology
الطفيليات التشخيصية

العملي 3 · LAB 3

الأميبا الحالّة للنسيج
Entamoeba histolytica

المرحلة الرابعة

عملي · Practical

التدريسي · INSTRUCTOR

د. ناريمان حسن

LAB 3

Entamoeba histolytica الأميبا الحالّة للنسيج

1 They are three groups of amoeba الأميبات ثلاث مجموعات

A **Pathogenic *Entamoeba histolytica***

المُمرِضة (Pathogenic): الأميبا الحالّة للنسيج (***Entamoeba histolytica***)

B **Nonpathogenic *Entamoeba coli, E.gingivalis , Endolimax nana Iodamoeba buetschlii.***

غير المُمرِضة (Nonpathogenic): الأميبا القولونية (***Entamoeba coli***)، وأميبا اللثة (***E.gingivalis***)، والإندوليماكس القزمة (***Endolimax nana***)، واليودأميبا (***Iodamoeba buetschlii***).

C **free living *Naegleria fowleri***

حرّة المعيشة (free living): النيغلرية الفاولرية (***Naegleria fowleri***)

2 Pathogenic Amoeba الأميبا المُمرِضة

Entamoeba histolytica **الأميبا الحالّة للنسيج**

Rank	Name	الترجمة
Kingdom	Animal	**المملكة:** الحيوانية
Phylum	protozoa	**الشعبة:** الأوالي
Subphylum	Sarcomastigophora	**الشُّعيبة:** السوطيات اللحمية
Class	Sarcodina	**الصنف:** اللحميات
Order	Lobosea	**الرتبة:** Lobosea
Family	Endamoebidae	**العائلة:** Endamoebidae
Genus	***Entamoeba***	**الجنس:** الأميبا الداخلية (Entamoeba)
Species	***histolytica***	**النوع:** الحالّة للنسيج (histolytica)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Entamoeba histolytica الأميبا الحالّة للنسيج

1. Protozoa — من الأوالي
2. **Geographical distribution:** Worldwide, 10% infected
   التوزيع الجغرافي: في جميع أنحاء العالم، والمصابون 10%
3. **D.H:** Man — **المضيف النهائي** (D.H): الإنسان
4. **R.H:** Dogs, pigs, rats and monkeys.
   المضيف الخازن (R.H): الكلاب والخنازير والجرذان والقرود.
5. **Disease:** Amoebiasis or amoebic dysentery
   المرض: داء الأميبات أو الزحار الأميبي
6. Exist as trophozoite (1 nucleus ± RBCs) and cysts (4 nuclei)
   يوجد بطور متغذٍّ (نواة واحدة ± كريات دم حمراء) وأكياس (4 أنوية)

E. histolytica — Trophozoite: الأميبا الحالّة للنسيج — الطور المتغذّي:

1. Large finger – like **pseudopodia** — **أقدام كاذبة** كبيرة تشبه الإصبع
2. Its size (12-30 µm), **Clear ectoplasm.**
   حجمه من 12 إلى 30 مايكرومتر، **وسايتوبلازم خارجي رائق.**
3. The **endoplasm is granular and may contain RBCs.**
   السايتوبلازم الداخلي حُبيبي وقد يحتوي على كريات دم حمراء.
4. It has **one nucleus,** contain small central karyosome and fine chromatin granules arranged regularly beneath nuclear membrane.
   له **نواة واحدة** تحتوي على جسيم نووي مركزي صغير وحبيبات كروماتين دقيقة مرتّبة بانتظام تحت الغشاء النووي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

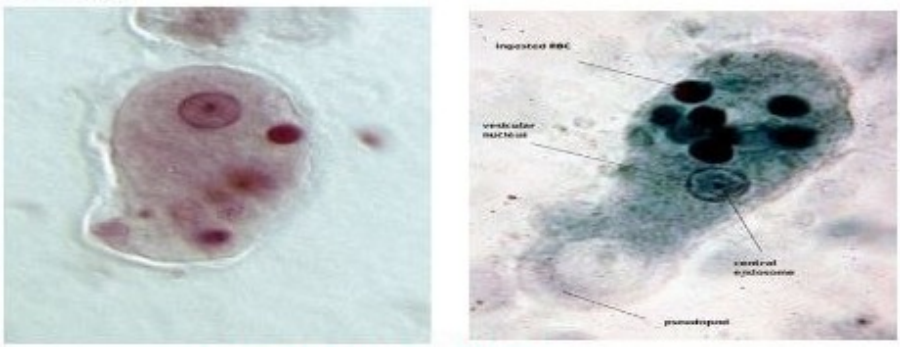


Figure 1. Entamoeba histolytica Trophozoite (ingested RBC, vesicular nucleus, central karyosome, pseudopod)

الشكل 1. الطور المتغذّي لـالأميبا الحالّة للنسيج (كرية دم حمراء مبتلعة، نواة حويصلية، جسيم نووي مركزي، قدم كاذبة)

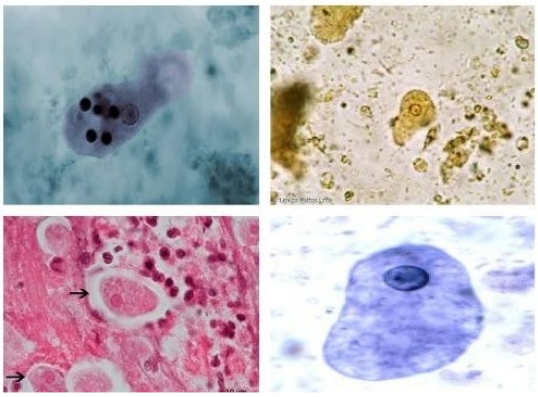


Figure 2. Images on the following slide

الشكل 2. صور الشريحة التالية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Precystic — طور ما قبل التكيّس

EN Trophozoites undergo encystment in the intestinal lumen.

AR تتكيّس الأطوار المتغذّية في تجويف الأمعاء.

Encystment does not occur in the tissues nor in feces outside the body.

لا يحدث التكيّس في الأنسجة ولا في البراز خارج الجسم.

Before encystment, the trophozoite extrudes its food vacuoles and becomes round or oval in shape.

قبل التكيّس يطرد الطور المتغذّي فجواته الغذائية ويصبح دائري أو بيضوي الشكل.

It contains a large glycogen vacuole and two chromatoid bars.

ويحتوي على فجوة غلايكوجين كبيرة وقضيبين كروماتينيين.

It then secretes a highly refractile cyst wall around it and becomes cyst.

ثم يفرز حوله جدار كيس شديد الانكسار (refractile) ويصبح كيسًا.

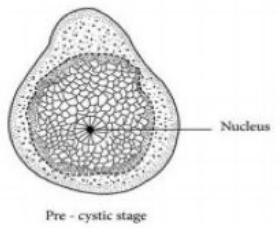


Figure 3. Pre - cystic stage (Nucleus)

الشكل 3. طور ما قبل التكيّس (النواة)

Cyst: — الكيس:

EN Small (10 – 20 µm) , spherical in shape, smaller than that of E. coli, containing 1-4 nuclei is usually found in feces . Each nucleus contain similar nuclear morphology like the trophozoite.

AR صغير (من 10 إلى 20 مايكرومتر)، كروي الشكل، أصغر من كيس الأميبا القولونية (E. coli)، يحتوي من 1 إلى 4 أنوية، ويوجد عادةً في البراز. وكل نواة لها شكل نووي مماثل لنواة الطور المتغذّي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN 2- Cyst stage (Luminal form):

AR 2- طور الكيس (الشكل التجويفي):

A Immature cyst (Uninucleate cyst and Binucleate cyst): Uninucleate cyst (one nucleus); Binucleate cyst (2 nuclei)

الكيس غير الناضج (أحادي النواة وثنائي النواة): الكيس أحادي النواة (نواة واحدة)؛ الكيس ثنائي النواة (نواتان)

B Mature cyst (Quadrinucleate cyst)

الكيس الناضج (رباعي النواة)

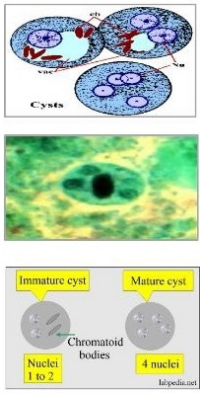


Figure 4. Cysts — Immature cyst (Nuclei 1 to 2, Chromatoid bodies) and Mature cyst (4 nuclei)

الشكل 4. الأكياس — الكيس غير الناضج (من نواة إلى نواتين، الأجسام الكروماتينية) والكيس الناضج (4 أنوية)



Figure 5. Entamoeba histolytica cysts (20um)

الشكل 5. أكياس الأميبا الحالّة للنسيج (20 µm)

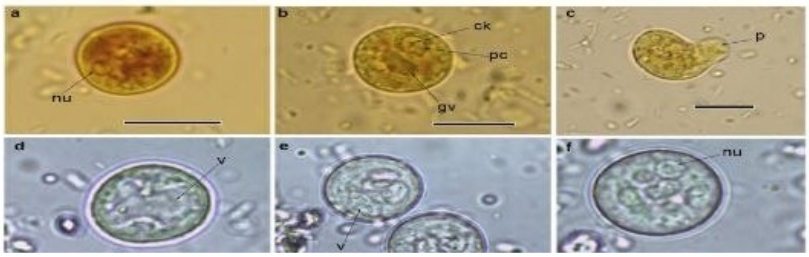
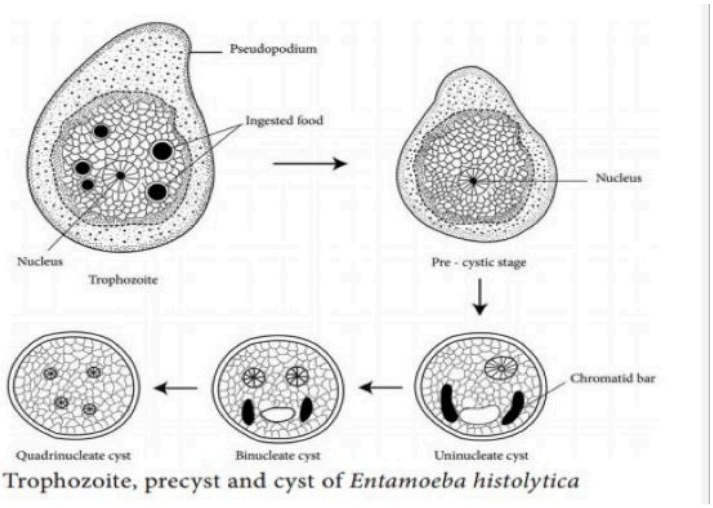


Figure 6. Images on the same slide (cut at the bottom of the source page)

الشكل 6. صور من الشريحة نفسها (مقطوعة أسفل صفحة المصدر)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t



Trophozoite, precyst and cyst of *Entamoeba histolytica*

Figure 7. Trophozoite, precyst and cyst of Entamoeba histolytica (Pseudopodium, Ingested food, Nucleus, Pre - cystic stage, Chromatoid bar, Uninucleate cyst, Binucleate cyst, Quadrinucleate cyst)

الشكل 7. الطور المتغذّي وما قبل الكيس والكيس لـالأميبا الحالّة للنسيج (القدم الكاذبة، الغذاء المبتلع، النواة، طور ما قبل التكيّس، القضيب الكروماتيني، الكيس أحادي النواة، ثنائي النواة، رباعي النواة)

4 difference between a cyst and a trophozoite — الفرق بين الكيس والطور المتغذّي

1. Cyst	2. Trophozoite	الترجمة
non-dividing	dividing (binary fission)	**الكيس:** لا ينقسم — **المتغذّي:** ينقسم (انشطار ثنائي)
rigid cell coat	labile cell membrane	**الكيس:** غلاف خلوي صلب — **المتغذّي:** غشاء خلوي غير ثابت
resistant to H2O dryness	disease causing stage	**الكيس:** مقاوم للماء (H2O) والجفاف — **المتغذّي:** الطور المسبّب للمرض
can survive outside of host in most ambient conditions	cannot survive outside of host	**الكيس:** يمكنه البقاء خارج المضيف في معظم الظروف المحيطة — **المتغذّي:** لا يمكنه البقاء خارج المضيف
transmission stage		**الكيس:** طور الانتقال

5 Encystation and Excystation — التكيّس والخروج من الكيس

1. **Encystation:** the process of forming a cyst or becoming enclosed in a capsule.

   التكيّس (Encystation): عملية تكوين كيس أو الانغلاق داخل محفظة.

2. **Excystation:** the stage in the life cycle of a parasite in which it escapes from a cyst (after being swallowed by its host)

   الخروج من الكيس (Excystation): المرحلة من دورة حياة الطفيلي التي يخرج فيها من الكيس (بعد أن يبتلعه مضيفه).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Encystation

AR التكيّس

1 Trophozoite round up	يتكوّر الطور المتغذّي
2 Secretion of cyst wall	إفراز جدار الكيس
3 Aggregation of ribosomes (Chromatoid Bodies)	تجمّع الرايبوسومات (الأجسام الكروماتينية)
4 Two round of nuclear division(1 → 4) nuclei	جولتان من الانقسام النووي (من نواة إلى 4) أنوية

EN Excystation

AR الخروج من الكيس

1 Occurs in small intestine	يحدث في الأمعاء الدقيقة
2 Cyst wall disruption	تمزّق جدار الكيس
3 Nuclear division (4 → 8)	انقسام نووي (من 4 إلى 8)
4 Cytoplasmic divisions (8 amebula)	انقسامات سايتوبلازمية (8 أميبات صغيرة amebula)
5 Trophozoite Migrate to large intestine.	يهاجر الطور المتغذّي إلى الأمعاء الغليظة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

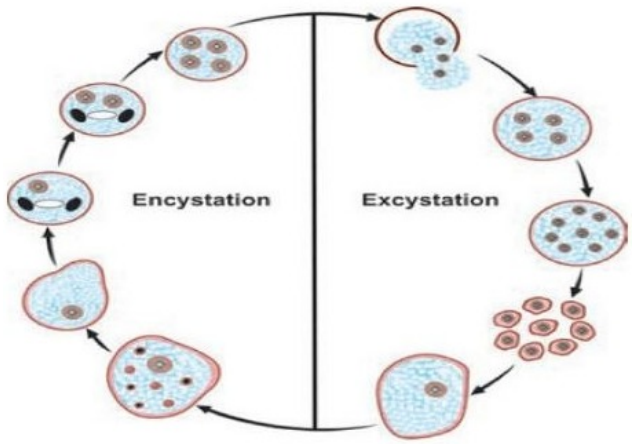


Figure 8. Encystation — Excystation

الشكل 8. التكيّس — الخروج من الكيس

6 Mode of infection طريقة العدوى

EN Fecal oral: e.g

AR البرازية الفموية: مثل

1. Contaminated foods (ex. green vegetables) or drinks or hands with human stool containing mature cyst.
   الأطعمة (مثل الخضروات الورقية) أو المشروبات أو الأيدي الملوّثة ببراز بشري يحتوي على الكيس الناضج.
2. Flies and cockroaches that carry the cysts from faeces to exposed food.
   الذباب والصراصر التي تنقل الأكياس من البراز إلى الطعام المكشوف.

EN The **incidence** of Amebiasis is common and high in tropical & subtropical areas especially in areas of **lower socioeconomic status** due to:

AR **معدّل حدوث** داء الأميبات شائع ومرتفع في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، ولا سيّما في مناطق **المستوى الاجتماعي والاقتصادي المنخفض** بسبب:

1. poor sanitation — سوء الصرف الصحي
2. overcrowding & — الاكتظاظ السكاني
3. malnutrition — سوء التغذية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN It is estimated that up to 10% of the world`s population may infected with ***E.histolytica.***

AR يُقدَّر أنّ ما يصل إلى 10% من سكان العالم قد يكونون مصابين بالأميبا الحالّة للنسيج (***E.histolytica***).

EN Incubation period: 2-4 w

AR فترة الحضانة: من 2 إلى 4 أسابيع

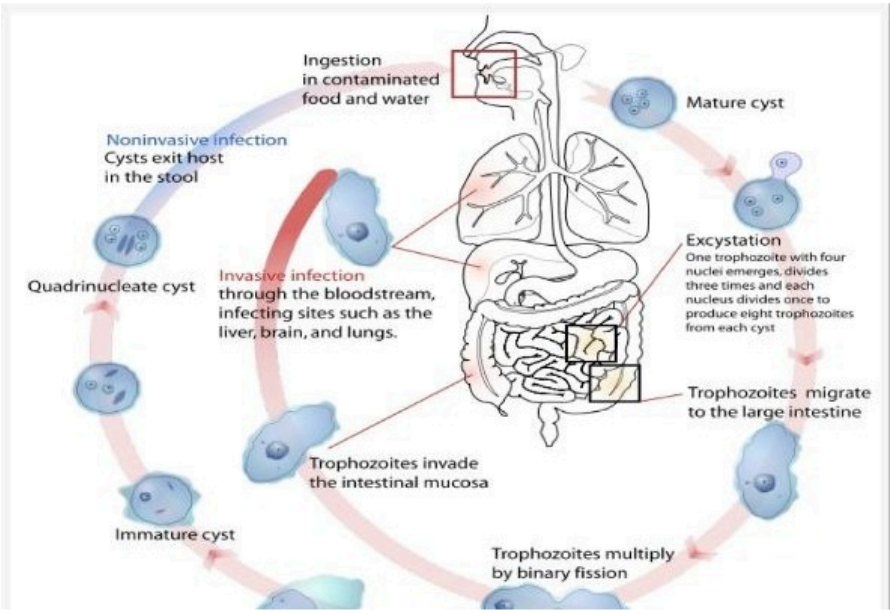


Figure 9. Life cycle figure (cut at the bottom of the source page)

الشكل 9. مخطط دورة الحياة (مقطوع أسفل صفحة المصدر)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Text written on the life cycle figure:

AR النص المكتوب على مخطط دورة الحياة:

1. Ingestion in contaminated food and water — الابتلاع في الطعام والماء الملوّثين
2. Mature cyst — الكيس الناضج
3. Excystation: One trophozoite with four nuclei emerges, divides three times and each nucleus divides once to produce eight trophozoites from each cyst

   الخروج من الكيس: يخرج طور متغذٍّ واحد بأربع أنوية، وينقسم ثلاث مرات وكل نواة تنقسم مرة واحدة لإنتاج ثمانية أطوار متغذّية من كل كيس
4. Trophozoites migrate to the large intestine

   تهاجر الأطوار المتغذّية إلى الأمعاء الغليظة
5. Trophozoites multiply by binary fission

   تتكاثر الأطوار المتغذّية بالانشطار الثنائي
6. Trophozoites invade the intestinal mucosa

   تغزو الأطوار المتغذّية الغشاء المخاطي المعوي
7. Invasive infection through the bloodstream, infecting sites such as the liver, brain, and lungs.

   العدوى الغازية عبر مجرى الدم، فتصيب مواقع مثل الكبد والدماغ والرئتين.
8. Noninvasive infection Cysts exit host in the stool

   العدوى غير الغازية: تخرج الأكياس من المضيف مع البراز
9. Immature cyst — الكيس غير الناضج
10. Quadrinucleate cyst — الكيس رباعي النواة

7 AMOEBIASIS داء الأميبات

1. ASYMPTOMATIC 85-95% — **عديم الأعراض:** من 85 إلى 95%
2. SYMPTOMATIC 5-15% — **مصحوب بأعراض:** من 5 إلى 15%

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Intestinal amoebiasis**

AR **داء الأميبات المعوي**

1	Amoebic dysentery	الزحار الأميبي
2	Non -dysenteric colitis	التهاب القولون غير الزحاري
3	Amoebic appendicitis	التهاب الزائدة الأميبي
4	Post-dysenteric colitis	التهاب القولون التالي للزحار (Post-dysenteric)
5	Complication of all above	مضاعفات كل ما سبق

EN **Extraintestinal amoebiasis** (5% of symptomatic cases)

AR **داء الأميبات خارج المعوي** (5% من الحالات المصحوبة بأعراض)

1	Amoebic hepatitis	التهاب الكبد الأميبي
2	Amoebic liver abscess	خُرّاج الكبد الأميبي
3	Pulmonary amoebiasis	داء الأميبات الرئوي
4	Cerebral amoebiasis	داء الأميبات الدماغي
5	Cutaneous amoebiasis	داء الأميبات الجلدي
6	Splenic abscess	خُرّاج الطحال
7	Urogenital tract amoebiasis	داء الأميبات في الجهاز البولي التناسلي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

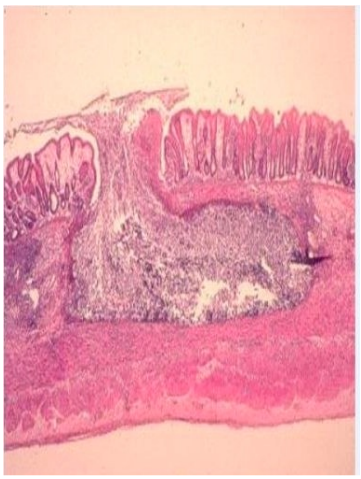


Figure 10. FLASK-SHAPED ULCER **الشكل 10.** القرحة الدورقية الشكل



Figure 11. LIVER ABSCESS **الشكل 11.** خُرّاج الكبد

8 Laboratory diagnosis التشخيص المختبري

EN Microscopic identification of cysts and trophozoites in the stool is the common method for diagnosing ***E. histolytica.***

AR التعرّف المجهري على الأكياس والأطوار المتغذّية في البراز هو الطريقة الشائعة لتشخيص الأميبا الحالّة للنسيج.

EN In intestinal amoebiasis:

AR في داء الأميبات المعوي:

1. Examination of a fresh dysenteric faecal specimen for trophozoite stage. (in case of dysentery contain RBCs).

   فحص عيّنة براز زحارية طازجة بحثًا عن الطور المتغذّي (في حالة الزحار يحتوي على كريات دم حمراء).

2. Examination of formed or semiformed faeces for cyst stage. (Cysts indicate infection with a pathogenic ***E.histolytica.***)

   فحص البراز المتماسك أو شبه المتماسك بحثًا عن طور الكيس (الأكياس تدلّ على الإصابة بالأميبا الحالّة للنسيج المُمرِضة).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Diagnosis — التشخيص

EN In intestinal amoebiasis:

AR في داء الأميبات المعوي:

1. Examination of a fresh dysenteric faecal specimen or rectal scraping for trophozoite stage. (Motile amoebae containing red cells are diagnostic of amoebic dysentery).

فحص عيّنة براز زحارية طازجة أو كشط المستقيم بحثًا عن الطور المتغذّي (الأميبات المتحرّكة المحتوية على كريات حمراء مشخِّصة للزحار الأميبي).

2. Examination of formed or semiformed faeces for cyst stage. (Cysts indicate infection with either a pathogenic ***E.histolytica*** or non-pathogenic ***E.dispar.***)

فحص البراز المتماسك أو شبه المتماسك بحثًا عن طور الكيس (الأكياس تدلّ على الإصابة إمّا بالأميبا الحالّة للنسيج المُمرِضة أو بالأميبا المتباينة غير المُمرِضة ***E.dispar***).

EN Extraintestinal amoebiasis

AR داء الأميبات خارج المعوي

1. Hepatic amoebiasis : based on aspirate & liver biopsy to identify trophozoite.

داء الأميبات الكبدي: يعتمد على الرشافة وخزعة الكبد للتعرّف على الطور المتغذّي.

2. Pulmonary ; based on identify trophozoites in sputum sample.

الرئوي: يعتمد على التعرّف على الأطوار المتغذّية في عيّنة القشع.

3. Serological tests : الفحوص المصلية:

4. IHA,IFAT

التلازن الدموي غير المباشر والتألّق المناعي غير المباشر (IHA, IFAT)

5. ELISA,PCR (distinguishes ***E.histolytica*** from ***E. dispar***).

الإليزا وتفاعل البلمرة المتسلسل (ELISA, PCR) (يميّزان الأميبا الحالّة للنسيج عن الأميبا المتباينة ***E. dispar***).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t